

사분면 판별 (수치 좌표) — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 · 부호 짝으로 칸 찾기 · 축 위의 점 · 원점

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	제1사분면	1사분면	5번
2	제3사분면	3사분면	5번
3	어느 사분면에도 속하지 않아요 (y축 위의 점)	y축 위의 점이라 사분면에 속하지 않아요 / 사분면에 속하지 않음	3번
4	(-1, 5), (-7, 2)	(-7, 2), (-1, 5)	5번
5	(0, 0), (-3, 0), (0, -1)	원점, (-3, 0), (0, -1)	3번, 4번
6	A: 2사분면, B: 4사분면, C: 3사분면	A: 제2사분면, B: 제4사분면, C: 제3사분면	5번
7	1개	1개	3번, 5번
8	a < 0, b > 0	a는 음수, b는 양수 / a가 음수이고 b가 양수	5번
9	3개	3개	3번, 4번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	축 위의 점이나 원점도 어느 한 사분면에 속한다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	x축 위의 점은 y좌표가 0, y축 위의 점은 x좌표가 0 이라는 것을 반대로 기억함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3

축 위의 점이나 원점도 어느 한 사분면에 속한다고 봄

괜찮아요 축 위의 점도 좌표평면 안에 있으니 어느 칸엔가 넣어 주고 싶은 마음이 들어요.

이렇게 볼까요 축 위에 찍힌 점 하나를 보면서, 그 점이 위쪽 칸에 있는지 아래쪽 칸에 있는지 정해 볼까요? 하나로 정해지나요?

스스로 답해 봐요 사분면은 무엇이 좌표평면을 나누어 만든 칸인가요? 그 나누는 선 자체는 칸 안에 들어갈 수 있을까요?

확인 문제 · 점 (0, -6) 은 어느 사분면 위의 점인가요?

5

사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움

괜찮아요 시계 방향이 더 익숙해서 그렇게 세게 되기 쉬워요. 부호 짝도 네 가지나 되니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 오른쪽 위 칸에서 시작해 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌며 번호를 붙여 볼까요? 시계 방향으로 돌 때와 어느 칸이 달라지나요?

스스로 답해 봐요 왼쪽 위 칸에 있는 점은 가로로 어느 쪽, 세로로 어느 쪽에 있나요? 그 방향을 부호로 바꾸면 어떻게 되나요?

확인 문제 · 왼쪽 아래 칸에 있는 점의 x좌표와 y좌표의 부호는 각각 어떤가요? _____

4

x축 위의 점은 y좌표가 0, y축 위의 점은 x좌표가 0 이라는 것을 반대로 기억함

괜찮아요 이름이 x축이니 x 가 영이 될 것 같지요. 이름과 반대라서 정말 헷갈리는 부분이에요.

이렇게 볼까요 가로로 놓인 축 위를 손가락으로 따라가 볼까요? 그 위를 걷는 동안 위아래로는 얼마나 움직이나요?

스스로 답해 봐요 축 위를 움직일 때 그대로 멈추어 있는 좌표는 가로·세로 중 어느 쪽인가요?

확인 문제 · x축 위에 있는 점의 y좌표는 얼마인가요?

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 제1사분면

점 (3, 5) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · x좌표와 y좌표의 부호를 차례로 확인해 봐요.

$x = 3$ 은 양수, $y = 5$ 도 양수예요.

두 좌표가 모두 양수인 점은 오른쪽 위 칸, 곧 제1사분면에 있어요.

2. 제3사분면

점 (-2, -7) 은 어느 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 · 두 좌표가 모두 음수이면 좌표평면의 어느 쪽 칸일까요?

$x = -2$ 는 음수, $y = -7$ 도 음수예요.

두 좌표가 모두 음수인 점은 왼쪽 아래 칸, 곧 제3사분면에 있어요.

3. 어느 사분면에도 속하지 않아요 (y축 위의 점)

점 (0, 4) 는 어느 사분면 위의 점인지 구하시오. 사분면에 속하지 않는다면 그 까닭도 쓰시오.

힌트 · x좌표가 0 인 점이 좌표평면의 어디에 놓이는지 직접 찍어 봐요.

x좌표가 0 이므로 이 점은 y축 위에 있어요.

축 위의 점은 어느 칸에도 들어가지 않으니 사분면에 속하지 않아요.

4. (-1, 5), (-7, 2)

다음 점 중에서 제2사분면 위에 있는 점을 모두 골라 그 좌표를 쓰시오.

(3, 4) (-1, 5) (-2, -3) (-7, 2) (4, -1)

힌트 · 제2사분면에 있는 점은 x좌표와 y좌표의 부호가 어떤 짝인지 먼저 정해 놓고 하나씩 짚어 봐요.

(3, 4) → x 양수, y 양수

(-1, 5) → x 음수, y 양수 ✓

(-2, -3) → x 음수, y 음수

(-7, 2) → x 음수, y 양수 ✓

(4, -1) → x 양수, y 음수

따라서 (-1, 5) 와 (-7, 2) 예요.

5. (0, 0), (-3, 0), (0, -1)

다음 점 중에서 어느 사분면에도 속하지 않는 점을 모두 골라 그 좌표를 쓰시오.

(0, 0) (-3, 0) (2, 5) (0, -1) (-4, 6)

힌트 · x좌표가 0 이거나 y좌표가 0 인 점은 축 위에 놓여요. 원점도 빠뜨리지 말고 살펴봐요.

(0, 0) → 원점

(-3, 0) → y좌표가 0 이라 x축 위

(2, 5) → 오른쪽 위 칸

(0, -1) → x좌표가 0 이라 y축 위

(-4, 6) → 왼쪽 위 칸

축 위에 있는 세 점이 답이에요.

6. A: 2사분면, B: 4사분면, C: 3사분면

세 점 A(-3, 5), B(2, -4), C(-1, -2) 가 각각 어느 사분면 위의 점인지 쓰시오.

힌트 · 점마다 (x 부호, y 부호) 를 먼저 적어 두고 칸을 찾으면 빨라요.

A(-3, 5) → (음, 양) → 왼쪽 위 칸

B(2, -4) → (양, 음) → 오른쪽 아래 칸

C(-1, -2) → (음, 음) → 왼쪽 아래 칸

7. 1 개

다섯 점 (-2, 0), (3, -1), (-4, -5), (1, 6), (-3, 2) 중에서 제3사분면 위에 있는 점은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 제3사분면의 부호 짝을 먼저 정해 놓고 하나씩 짚어 봐요. 축 위의 점이 섞여 있으니 조심해요.

(-2, 0) → y좌표가 0 이라 x축 위 (사분면 아님)

(3, -1) → (양, 음)

(-4, -5) → (음, 음) ✓

(1, 6) → (양, 양)

(-3, 2) → (음, 양)

두 좌표가 모두 음수인 점은 (-4, -5) 하나뿐이에요.

8. $a < 0$, $b > 0$

점 P(a, b) 가 제2사분면 위의 점일 때, a 와 b 의 부호를 각각 부등호를 써서 나타내시오.

힌트 · 제2사분면이 좌표평면의 어느 칸인지 먼저 떠올리고, 그 칸의 부호 짝을 부등호로 옮겨 봐요.

제2사분면은 왼쪽 위 칸이에요.

왼쪽이니 x좌표는 음수, 위쪽이니 y좌표는 양수예요.

따라서 $a < 0$, $b > 0$ 이예요.

9. 3 개

좌표평면 위의 여덟 점 $(0, 5)$, $(-1, 4)$, $(2, 0)$, $(-3, -2)$, $(0, 0)$, $(4, 7)$, $(-2, 6)$, $(5, -1)$ 중에서 어느 사분면에도 속하지 않는 점은 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · x 좌표나 y 좌표 중 하나라도 0 이면 축 위의 점이에요. 원점도 빠뜨리지 말아요.

$(0, 5) \rightarrow y$ 축 위 $\checkmark$

$(-1, 4) \rightarrow (\text{음}, \text{양})$

$(2, 0) \rightarrow x$ 축 위 $\checkmark$

$(-3, -2) \rightarrow (\text{음}, \text{음})$

$(0, 0) \rightarrow \text{원점 } \checkmark$

$(4, 7) \rightarrow (\text{양}, \text{양})$

$(-2, 6) \rightarrow (\text{음}, \text{양})$

$(5, -1) \rightarrow (\text{양}, \text{음})$

축 위의 점은 $(0, 5)$, $(2, 0)$, $(0, 0)$ 세 개예요.